

Hình học

Chủ đề 03

TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Oxyz

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Phương trình

- Phương trình mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ với $A^2 + B^2 + C^2 > 0$. Có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (A; B; C)$.
- Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và nhận vectơ $\vec{n} = (A; B; C)$ làm vectơ pháp tuyến có dạng $(P): A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$.

Các mặt phẳng đặc biệt:

TÍNH CHẤT MẶT PHẪNG	PHƯƠNG TRÌNH	HỆ SỐ ĐẶC BIỆT
(α) đi qua/chứa gốc O .	$(\alpha): Ax + By + Cz = 0$	$D = 0$
(α) song song/chứa Ox .	$(\alpha): By + Cz + D = 0$	$A = 0$
(α) song song/chứa Oy .	$(\alpha): Ax + Cz + D = 0$	$B = 0$
(α) song song/chứa Oz .	$(\alpha): Ax + By + D = 0$	$C = 0$
(α) song song/trùng (Oxy) .	$(\alpha): Cz + D = 0$	$A = B = 0$
(α) song song/trùng (Oxz) .	$(\alpha): By + D = 0$	$A = C = 0$
(α) song song/trùng (Oyz) .	$(\alpha): Ax + D = 0$	$B = C = 0$

» **Nhận xét:** Mặt phẳng không chứa ẩn nào thì mặt phẳng sẽ song song hoặc chứa trục đó hoặc mặt phẳng không chứa ẩn nào thì mặt phẳng sẽ song song hoặc chứa mặt phẳng đó.

2. Vị trí tương đối hai mặt phẳng

Cho mặt $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$; $(\beta): A'x + B'y + C'z + D' = 0$. Khi đó có các trường hợp sau:

Trường hợp	$(\alpha) \cap (\beta) = d$	$(\alpha) // (\beta)$	$(\alpha) \equiv (\beta)$	$(\alpha) \perp (\beta)$
Hình vẽ				
Xảy ra khi & chỉ khi	$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$	$A.A' + B.B' + C.C' = 0$

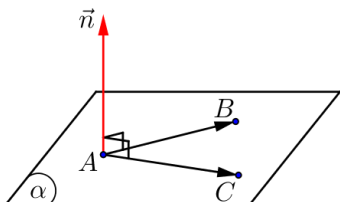
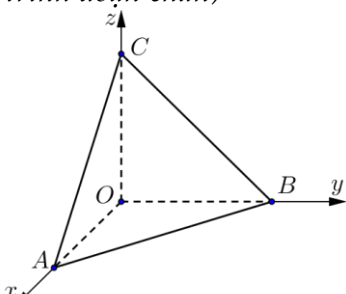
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 3.1. Xác định vectơ pháp tuyến

- » Trong không gian $Oxyz$, vectơ $\vec{n} = (a; b; c) \neq \vec{0}$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) thì vectơ $\vec{m} = k \cdot \vec{n}$ cũng là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) .
- » Mặt phẳng trong không gian đều có phương trình dạng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ trong đó $A^2 + B^2 + C^2 > 0$. Khi đó vectơ $\vec{n} = (A; B; C)$ là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
- » Nhận xét:
 - Khi lấy hệ số, lưu ý lấy đúng thứ tự hệ số trước $x-y-z$.
 - Thêm/bớt, phải thêm/bớt cả hoành – tung – cao độ

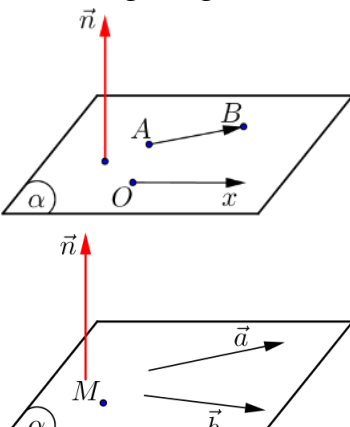
➤ Dạng 3.2. Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm đồng phẳng

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
(1) Đi qua $A; B; C$ không thẳng hàng. 	» Tìm vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. » Vectơ pháp tuyến của (α): $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}]$.
(2) Đi qua $A(a; 0; 0); B(0; b; 0); C(0; 0; c)$. (Phương trình đoạn chắn) 	» Phương trình $(P): \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$. Lưu ý: • Với phương trình đoạn chắn thì vế phải = 1 • Bài toán có thể “gài” như sau: $(P): \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0$

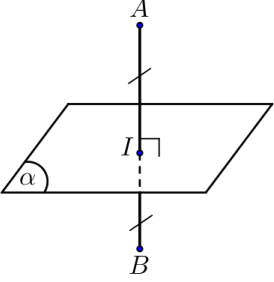
➤ Dạng 3.3. Phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm và chứa vectơ

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Qua $A; B$ và chứa $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ hoặc chứa/song song trục tọa độ. 	» Tìm vectơ $\overrightarrow{AB}$ và có sẵn vectơ $\vec{a}$. » Vectơ pháp tuyến của (α): $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \vec{a}]$.

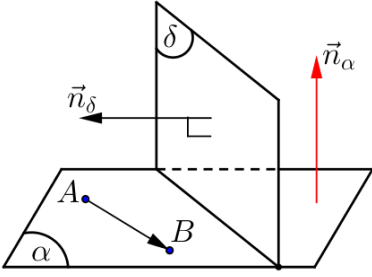
➤ Dạng 3.4. Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Là mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB 	» Véc-tơ pháp tuyến của mặt (α) là: $\vec{n} = \overrightarrow{AB}$. » Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn AB. » Mặt phẳng (α) qua điểm I.

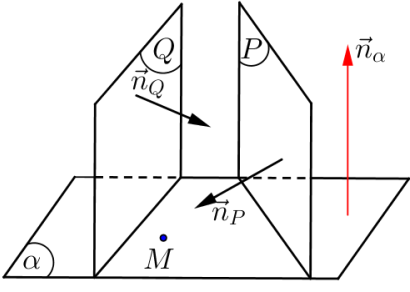
➤ Dạng 3.5. Phương trình mặt phẳng qua 2 điểm, vuông góc mặt phẳng

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Qua điểm $A; B$ và vuông góc (δ): $Ax + By + Cz + D = 0$. 	» Tìm cặp véc-tơ $\overrightarrow{AB}$ và $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \vec{n}_{(\delta)}]$. » Véc-tơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}; \vec{n}_{(\delta)}]$. » Mặt phẳng (α) qua điểm A.

➤ Dạng 3.6. Phương trình mặt phẳng qua điểm, vuông góc 2 mặt phẳng

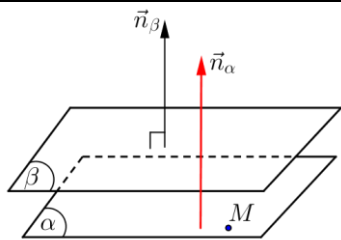
► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và $\perp$ 2 mặt $(P): Ax + By + Cz + D = 0$, $(Q): A'x + B'y + C'z + D' = 0$. 	» Tìm cặp véc-tơ $\vec{n}_{(P)}$ và $\vec{n}_{(Q)}$. » Véc-tơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n} = [\vec{n}_{(Q)}; \vec{n}_{(P)}]$. » Mặt phẳng (α) qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$. Hoặc bài toán sẽ gặp: “Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và vuông góc với giao tuyến của $(P): Ax + By + Cz + D = 0$; $(Q): A'x + B'y + C'z + D' = 0$”

➤ Dạng 3.7. Phương trình mặt phẳng song song mặt phẳng khác

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

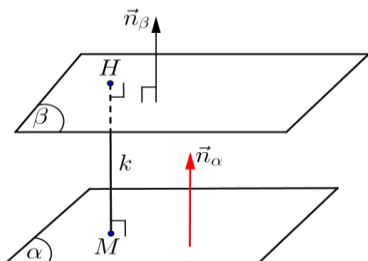
Loại	Phương pháp
(1) Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và song song $(\beta): Ax + By + Cz + D = 0$.	⌘ Cách 1: » Véc-tơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n}_{(\alpha)} = \vec{n}_{(\beta)} = (A; B; C)$. » Mặt phẳng (α) qua điểm M.



⌘ Cách 2:

- » Do $(\alpha) // (\beta) \Rightarrow (\alpha): Ax + By + Cz + D' = 0$ ($D \neq D'$)
- » Thay điểm M vào $(\alpha) \Rightarrow D' = ? \Rightarrow (\alpha)$.

(2) Song song $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ và cách (P) một khoảng bằng k .



- » Vì $(\alpha) // (P) \Rightarrow (\alpha): Ax + By + Cz + D' = 0$ ($D \neq D'$).
- » Vì (α) cách (P) một khoảng bằng k
- $\Rightarrow d((\alpha); (P)) = k \xrightarrow{M \in (\alpha)} d(M; (P)) = k$
- $\Leftrightarrow \frac{|D - D'|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = k \Rightarrow D' = ?$
- » Có $D' \Rightarrow$ phương trình mặt (P) hoàn chỉnh.

🔗 Dạng 3.8. Phương trình mặt phẳng qua điểm, song song/vuông góc đường thẳng

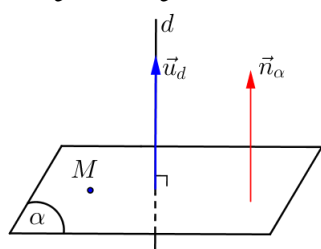
► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại

Phương pháp

Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và vuông góc

$$d: \frac{x-X}{a} = \frac{y-Y}{b} = \frac{z-Z}{c}$$



- » Tìm vectơ $\vec{u}_d = (a; b; c)$.
- » Vì $(\alpha) \perp d \Rightarrow$ vectơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n} = \vec{u}_d$.
- » Mặt phẳng (α) qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$.

Qua $M(x_0; y_0; z_0), N(x'_0; y'_0; z'_0)$ và song

$$\text{song } d: \frac{x-X}{a} = \frac{y-Y}{b} = \frac{z-Z}{c}$$

- » Tìm vectơ $\vec{u}_d = (a; b; c); \overrightarrow{MN}$.
- » Vì $(\alpha) // d \Rightarrow$ vectơ pháp tuyến (α) : $\vec{n} = [\vec{u}_d; \overrightarrow{MN}]$.
- » Mặt phẳng (α) qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$.

🔗 Dạng 3.9. Phương trình mặt phẳng qua điểm, chứa đường thẳng

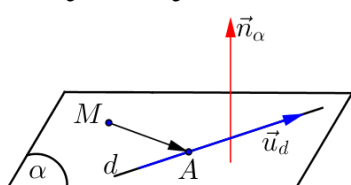
► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại

Phương pháp

Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và chứa

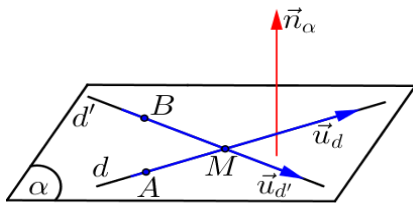
$$d: \frac{x-X}{a} = \frac{y-Y}{b} = \frac{z-Z}{c}$$



- » Lấy A tùy ý thuộc d , dễ nhất ta lấy $A(X; Y; Z)$.
- » Tìm vectơ $\overrightarrow{AM}$ và $\vec{u}_d$.
- » Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) là:
- $\vec{n} = [\overrightarrow{AM}; \vec{u}_d]$.
- » Mặt phẳng (α) qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$.

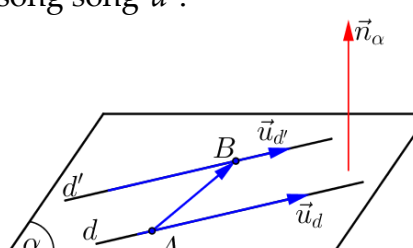
Dạng 3.10. Phương trình mặt phẳng chứa d, d' và d cắt d'

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Chứa $d: \frac{x-X}{a} = \frac{y-Y}{b} = \frac{z-Z}{c}$ và $d': \frac{x-X'}{a'} = \frac{y-Y'}{b'} = \frac{z-Z'}{c'}$, d, d' cắt nhau 	» Tìm vectơ $\vec{u}_{d'}$ và $\vec{u}_d$. » Vectơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n} = [\vec{u}_{d'}; \vec{u}_d]$. » Mặt phẳng (α) qua điểm $A \in d$ hoặc $B \in d'$.

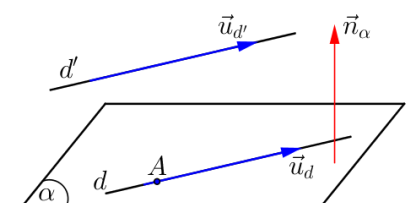
Dạng 3.11. Phương trình mặt phẳng chứa d, d' và d song song d'

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Chứa $d: \frac{x-X}{a} = \frac{y-Y}{b} = \frac{z-Z}{c}$, $d': \frac{x-X'}{a'} = \frac{y-Y'}{b'} = \frac{z-Z'}{c'}$ và d song song d'. 	» Tìm $A \in d$ và $B \in d'$ » Tìm vectơ $\vec{AB}$, $\vec{u}_{d'}$ và $\vec{u}_d$. » Vectơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n} = [\vec{AB}; \vec{u}_d]$ hoặc $\vec{n} = [\vec{AB}; \vec{u}_{d'}]$. » Mặt phẳng (α) qua điểm $A \in d$ hoặc $B \in d'$

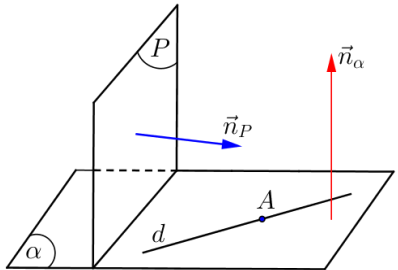
Dạng 3.12. Phương trình mặt phẳng chứa d và song song d'

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Chứa $d: \frac{x-X}{a} = \frac{y-Y}{b} = \frac{z-Z}{c}$ và song song với $d': \frac{x-X'}{a'} = \frac{y-Y'}{b'} = \frac{z-Z'}{c'}$. 	» Tìm $A \in d$, do $d \subset (\alpha) \Rightarrow A \in (\alpha)$. » Tìm vectơ $\vec{u}_{d'}$ và $\vec{u}_d$. » Vectơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n} = [\vec{u}_{d'}; \vec{u}_d]$. » Mặt phẳng (α) qua điểm $A \in d$.

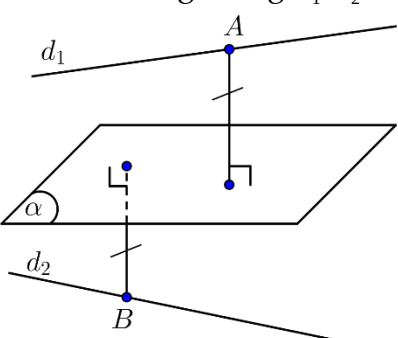
➤ Dạng 3.13. Phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc mặt khác

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Chứa $d: \frac{x-X}{a} = \frac{y-Y}{b} = \frac{z-Z}{c}$ và vuông góc $(P): Ax + By + Cz + D = 0$. 	» Tìm $A \in d \Rightarrow A \in (P)$. » Tìm vectơ $\vec{u}_d$ và $\vec{n}_{(P)}$. » Vectơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n} = [\vec{n}_{(P)}; \vec{u}_d]$. » Mặt phẳng (α) qua điểm $A \in d$.

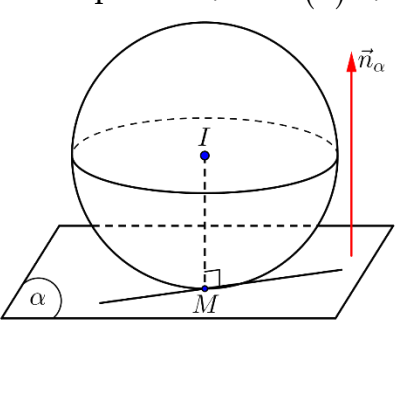
➤ Dạng 3.14. Phương trình mặt phẳng cách đều 2 đường thẳng

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Cách đều hai đường thẳng $d_1; d_2$ 	» Kiểm tra $d_1; d_2$ chéo nhau nên VTPT của mặt phẳng (α) là $\vec{n}_\alpha = [\vec{u}_{d_1}; \vec{u}_{d_2}]$. » Do (α) cách đều $d_1; d_2$ nên $d(A, (\alpha)) = d(B, (\alpha))$. Tìm D. » Viết phương trình mặt phẳng (α).

➤ Dạng 3.15. Phương trình mặt phẳng liên quan mặt cầu

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α)

Loại	Phương pháp
Qua A và tiếp xúc mặt cầu (S) tại M 	» Tìm tâm I và tính bán kính (S). » (α) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại $M \in (S)$ thì (α) đi qua điểm M. » Vectơ pháp tuyến (α) là: $\vec{n} = \overrightarrow{MI}$. » Mặt phẳng (α) qua điểm $M \in (S)$. ❏ Lưu ý: Khi bài toán không cho tiếp điểm thì ta phải sử dụng các dữ kiện của bài toán tìm được $\vec{n}$ của (α) và (α) có dạng: $Ax + By + Cz + D = 0$ (D chưa biết). Sử dụng điều kiện tiếp xúc: $d(I, (\alpha)) = R$ để tìm D.

Hình học

Chủ đề 04

TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Oxyz

PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Phương trình

► Phương trình tham số đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ có điểm $M(x_0; y_0; z_0) \in \Delta$ Vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$.

► Phương trình chính tắc đường thẳng $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ có điểm $M(x_0; y_0; z_0) \in \Delta$ Vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$.

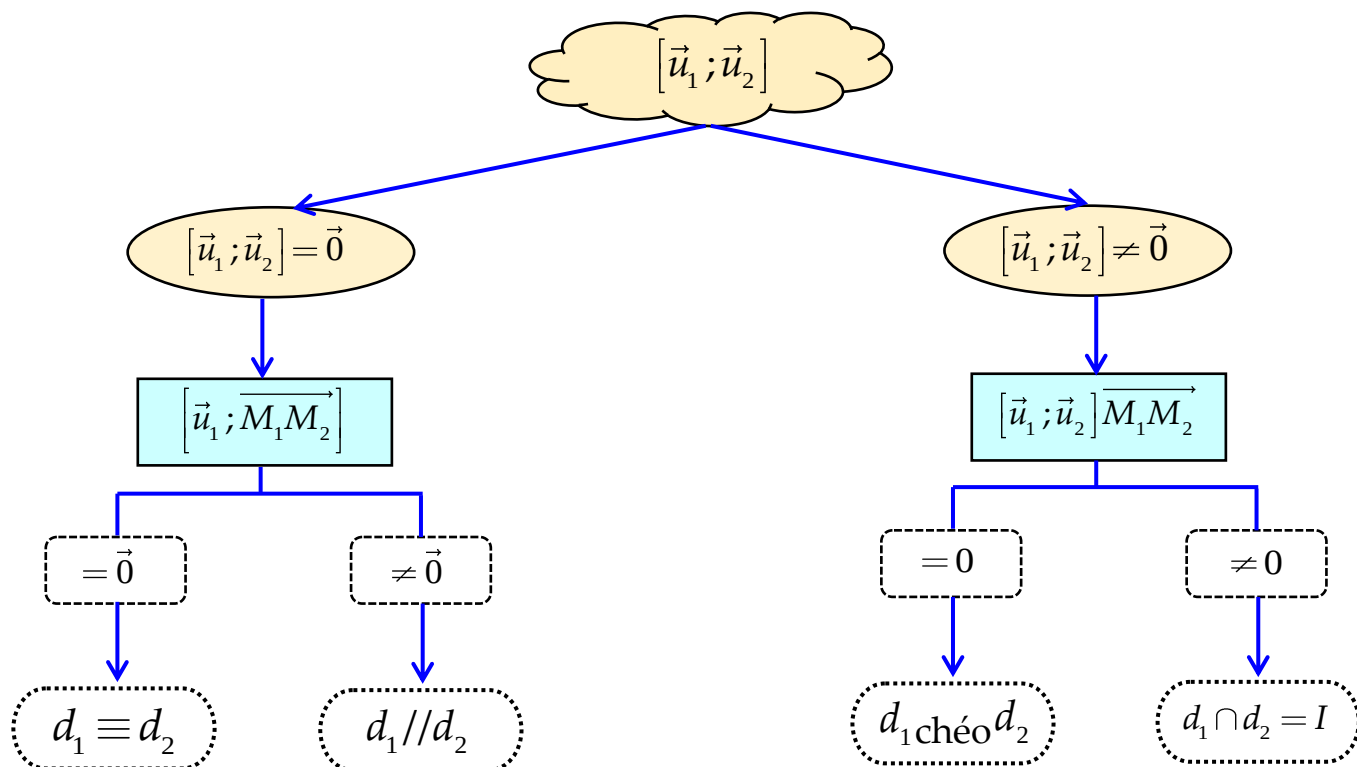
» Giao tuyến hai mặt phẳng:

Cho hai mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và $(\gamma): A'x + B'y + C'z + D' = 0$ cắt nhau.

Gọi Δ là giao tuyến của chúng. Khi đó, đường thẳng Δ có VTCP là $\vec{u} = [\vec{n}_{(\alpha)}; \vec{n}_{(\beta)}]$.

2. Vị trí tương đối hai đường thẳng

Xét hai đường thẳng $d_1; d_2$ lần lượt có VTCP $\vec{u}_1; \vec{u}_2$ và các điểm $M_1; M_2$ nằm trên $d_1; d_2$.



3. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

» Trong không gian $Oxyz$,

cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ và mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$.

Ta viết lại phương trình Δ dưới dạng tham số: $\Delta: \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ thay $x; y; z$ vào mặt phẳng (α) .

Được phương trình: $A(x_0 + at) + B(y_0 + bt) + C(z_0 + ct) + D = 0$.

Đặt $f(t) = A(x_0 + at) + B(y_0 + bt) + C(z_0 + ct) + D$.

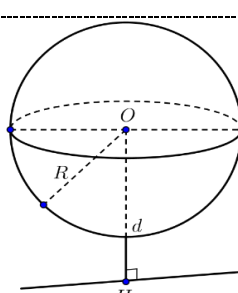
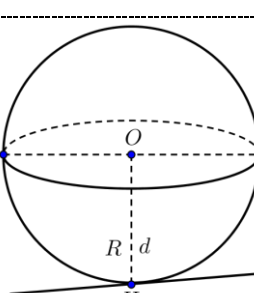
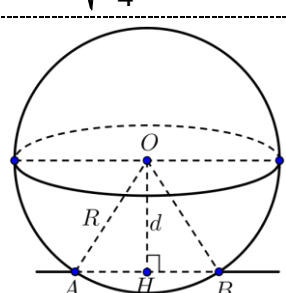
Khi đó: $A(x_0 + at) + B(y_0 + bt) + C(z_0 + ct) + D = 0 \Leftrightarrow f(t) = 0$

Ta có các trường hợp sau:

Nếu	$f(t) = 0$ vô nghiệm	$f(t) = 0$ có 1 nghiệm	$f(t) = 0$ vô số nghiệm
Thì	Đường thẳng $\Delta // (\alpha)$.	Đường thẳng $\Delta \cap (\alpha) = I$.	Đường thẳng $\Delta \subset (\alpha)$.

4. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt cầu

Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ và mặt cầu $S(I; R)$. Khi đó:

	Đường thẳng		
Mặt cầu	Không cắt $\Leftrightarrow \Delta \cap (S) = \emptyset$ $d(I; \Delta) > R$	Tiếp xúc $\Leftrightarrow \Delta \cap (S) = \{H\}$ $d(I; \Delta) = R$ $\Leftrightarrow$ Đường thẳng tiếp xúc mặt cầu tại điểm H	Cắt tại hai điểm $A; B$ $\Leftrightarrow \Delta \cap (S) = \{A; B\}$ $d(I; \Delta) < R$ $\Leftrightarrow R = \sqrt{\frac{AB^2}{4} + d^2(I; \Delta)}$
			

5. Khoảng cách liên quan đến đường thẳng

	Phương pháp 1	Phương pháp 2
Khoảng cách từ M đến Δ .	» Lập $(\alpha): \begin{cases} \text{qua } M \\ \perp \Delta \end{cases}$ » Tìm tọa độ $H = (\alpha) \cap \Delta$. » Khi đó, $d(M; \Delta) = MH$.	$d(M; \Delta) = \frac{ \overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{u} }{ \vec{u} }$
Khoảng cách Δ_1 và Δ_2 chéo nhau.	» Lập $(\alpha): \begin{cases} \supset \Delta_1 \\ // \Delta_2 \end{cases}$ » Khi đó $d(\Delta_1; \Delta_2) = d(N; (\alpha))$	$d(\Delta_1; \Delta_2) = \frac{ \overrightarrow{u_1} \cdot \overrightarrow{u_2} \cdot \overrightarrow{MN} }{ \overrightarrow{u_1} \times \overrightarrow{u_2} }$

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

➤ Dạng 4.1. Xác định vectơ chỉ phương

» Trong không gian $Oxyz$, vectơ $\vec{u} = (a; b; c) \neq \vec{0}$ là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ thì vectơ $\vec{m} = k \cdot \vec{u}$ cũng là vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ .

» Phương trình tham số $\Delta: \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$.

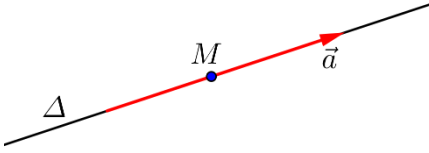
» Phương trình chính tắc $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (a; b; c)$.

» **Nhận xét:**

- Với phương trình tham số lấy đúng thứ tự hệ số trước *tham số* t .
- Với phương trình chính tắc lấy hệ số dưới mẫu.
- Nếu giả thiết chưa đúng cấu trúc, ta phải sắp xếp lại rồi mới lấy hệ số

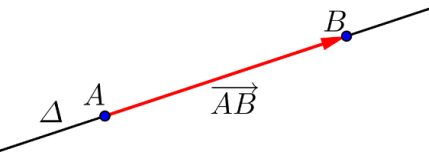
➤ Dạng 4.2. Phương trình đường thẳng qua điểm & có sẵn VTCP

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Qua M, có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a; b; c)$ 	» Phương trình $\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases}$ hoặc $\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$ nếu $\{a; b; c\} \neq 0$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

➤ Dạng 4.3. Phương trình đường thẳng qua hai điểm

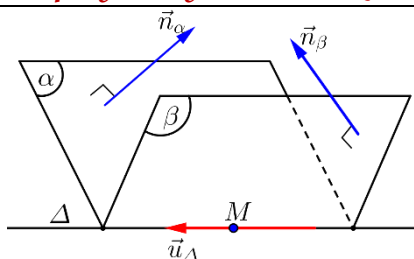
► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Qua hai điểm A và B. 	» Chọn A hoặc B là điểm mà Δ đi qua. » Nhận $\overrightarrow{AB}$ làm VTCP $\rightarrow \vec{u} = \overrightarrow{AB}$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra.

➤ Dạng 4.4. Phương trình đường thẳng là giao tuyến hai mặt phẳng

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và $(\beta): A'x + B'y + C'z + D' = 0$	» Cho 1 trong 3 ẩn $x; y; z = 0$ để tìm 2 ẩn còn lại $x = 0 \rightarrow \begin{cases} By + Cz + D = 0 \\ B'y + C'z + D' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = ? \\ z = ? \end{cases} \Rightarrow M(0; ?; ?)$ » Vectơ chỉ phương $\vec{u} = [\vec{n}_\alpha; \vec{n}_\beta]$.



► **Lưu ý:** Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

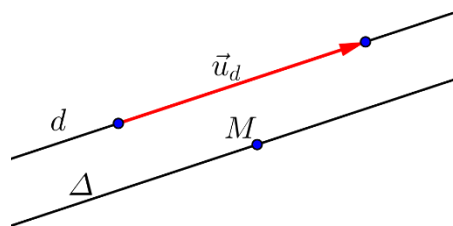
► Dạng 4.5. Phương trình đường thẳng qua điểm, song song d

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại

Phương pháp

Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và song song với d .



» Chọn $M(x_0; y_0; z_0)$ là điểm mà Δ đi qua.

» Do $\Delta // d \Rightarrow \vec{u}_\Delta = \vec{u}_d$

► **Lưu ý:** Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

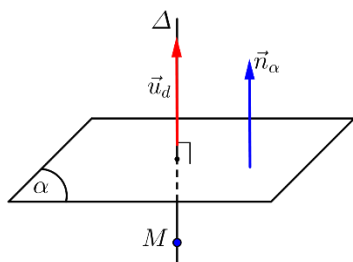
► Dạng 4.6. Phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc mặt

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại

Phương pháp

Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và vuông góc $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$.



» Chọn $M(x_0; y_0; z_0)$ là điểm mà Δ đi qua.

» Do $\Delta \perp (\alpha) \Rightarrow \vec{u}_\Delta = \vec{n}_{(\alpha)}$

► **Lưu ý:** Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

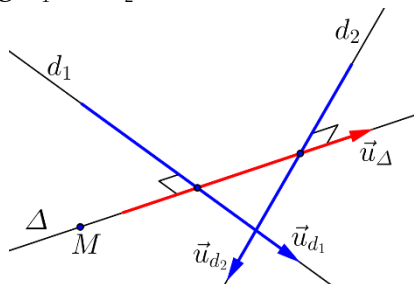
► Dạng 4.7. Phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc d, d'

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại

Phương pháp

Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và vuông góc hai đường d_1 và d_2 .



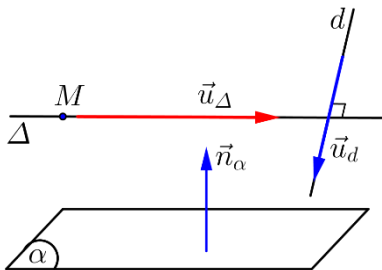
» Chọn $M(x_0; y_0; z_0)$ là điểm mà Δ đi qua.

» VTCP: $\vec{u}_\Delta = [\vec{u}_{d_1}; \vec{u}_{d_2}]$.

► **Lưu ý:** Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

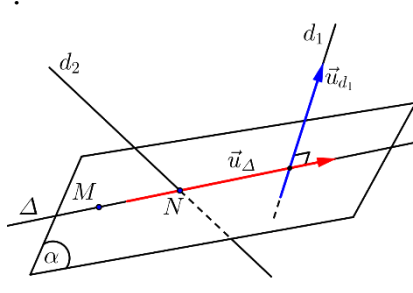
Dạng 4.8. Phương trình đường thẳng qua điểm, // (α) vuông góc d

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và song song $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và vuông góc d 	» Chọn $M(x_0; y_0; z_0)$ là điểm mà Δ đi qua. » VTCP: $\vec{u}_\Delta = [\vec{u}_\Delta; \vec{n}_{(\alpha)}]$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

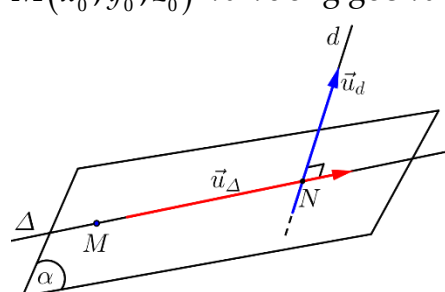
Dạng 4.9. Phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc d_1 , cắt d'

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và vuông góc d_1 và cắt d_2. 	» Lập $(\alpha): \begin{cases} \perp d_1 \\ qua M(x_0; y_0; z_0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_{(\alpha)} = \vec{u}_{d_1} \\ qua M(x_0; y_0; z_0) \end{cases}$. » Gọi $N = d_2 \cap (\alpha) \rightarrow$ giải hệ theo $t \rightarrow N(?)$. » Khi đó đường thẳng $\Delta: \begin{cases} qua \begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix} \\ \vec{u}_\Delta = \overrightarrow{MN} \end{cases}$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

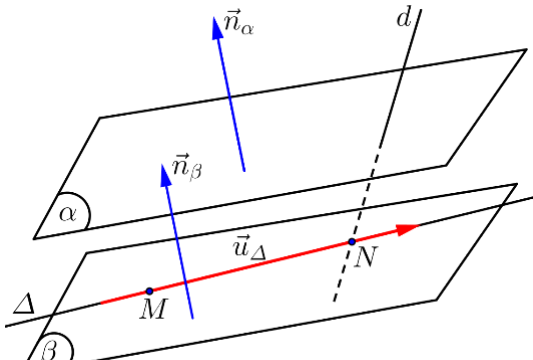
Dạng 4.10. Phương trình đường thẳng qua điểm, vuông góc & cắt d

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và vuông góc và d. 	» Lập $(\alpha): \begin{cases} \perp d \\ qua M(x_0; y_0; z_0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_{(\alpha)} = \vec{u}_d \\ qua M(x_0; y_0; z_0) \end{cases}$. » Gọi $N = d \cap (\alpha) \rightarrow$ giải hệ theo $t \rightarrow N(?)$. » Khi đó đường thẳng $\Delta: \begin{cases} qua \begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix} \\ \vec{u}_\Delta = \overrightarrow{MN} \end{cases}$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

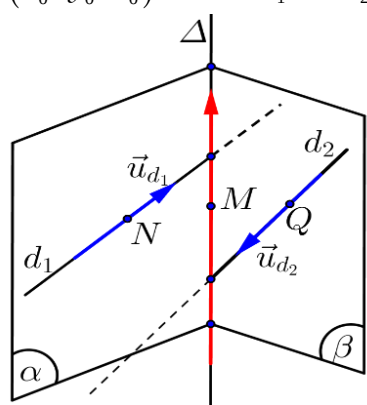
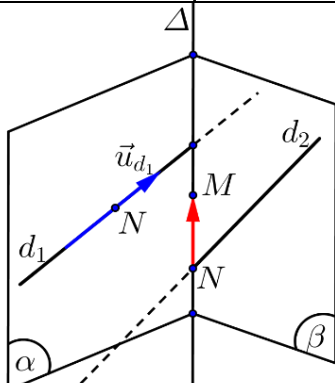
Dạng 4.11. Phương trình đường thẳng qua điểm, song song (α) & cắt d

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và song song (α): $Ax + By + Cz + D = 0$ và cắt d. 	» Lập (β): $\begin{cases} \text{song song } (\alpha) \\ \text{qua } M(x_0; y_0; z_0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_{(\beta)} = \vec{n}_{(\alpha)} \\ \text{qua } M(x_0; y_0; z_0) \end{cases}$ » Gọi $N = d \cap (\beta) \rightarrow$ giải hệ theo $t \rightarrow N(?)$. » Khi đó đường thẳng $\Delta: \begin{cases} \text{qua } M \\ N \\ \vec{u}_{\Delta} = \overrightarrow{MN} \end{cases}$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

Dạng 4.12. Phương trình đường thẳng qua điểm & cắt d_1, d_2

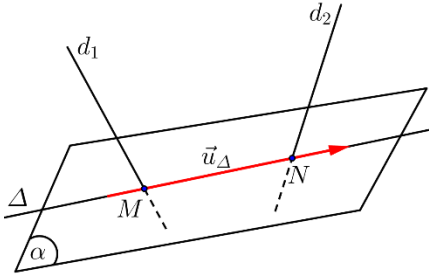
► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và cắt d_1 và d_2. 	► Cách 1: » Viết (α): $\begin{cases} \text{qua } M \\ \supset d_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } M \\ \vec{n}_{(\alpha)} = \overrightarrow{MN} \end{cases}$, lấy $N \in d_1$ bất kỳ. » Viết (β): $\begin{cases} \text{qua } M \\ \supset \Delta_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } M \\ \vec{n}_{(\beta)} = \overrightarrow{MQ} \end{cases}$, lấy $Q \in d_2$ bất kỳ. » Khi đó đường thẳng $\Delta = (\alpha) \cap (\beta) \rightarrow$ phương trình giao tuyến.
	► Cách 2: » Viết (α): $\begin{cases} \text{qua } M \\ \supset \Delta_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } M \\ \vec{n}_{(\alpha)} = \overrightarrow{MQ} \end{cases}$, lấy $Q \in \Delta_1$ bất kỳ. » Gọi $N = (\alpha) \cap \Delta_2 \rightarrow$ giải hệ theo $t \Rightarrow N(?)$. » Khi đó đường thẳng $\Delta: \begin{cases} \text{qua } M \\ N \\ \vec{u}_{\Delta} = \overrightarrow{MN} \end{cases}$.

► **Lưu ý:** Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

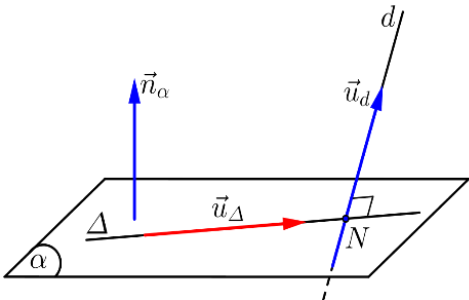
Dạng 4.13. Phương trình đường thẳng nằm trong (α) & cắt d_1, d_2

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Nằm trong $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và cắt d_1 và d_2. 	» Gọi $\begin{cases} M = d_1 \cap (\alpha) \\ N = d_2 \cap (\alpha) \end{cases}$. » Khi đó đường thẳng $\Delta: \begin{cases} qua \begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix} \\ \vec{u}_\Delta = \overrightarrow{MN} \end{cases}$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

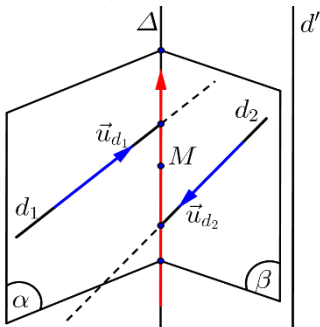
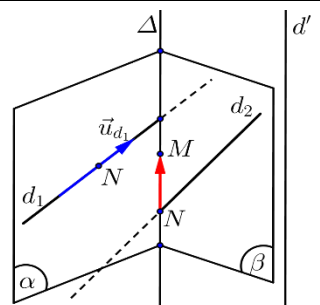
Dạng 4.14. Phương trình đường thẳng nằm trong (α) & vuông góc d

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Nằm trong $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và vuông góc d. 	» Gọi $N = d \cap (\alpha)$. » Khi đó đường thẳng $\Delta: \begin{cases} qua N \\ \vec{u}_\Delta = [\vec{n}_{(\alpha)}; \vec{u}_d] \end{cases}$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

Dạng 4.15. Phương trình đường thẳng qua điểm và // d' cắt d_1, d_2

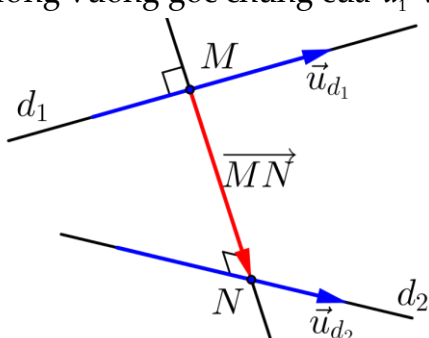
► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Qua $M(x_0; y_0; z_0)$ và // d' và cắt d_1 và d_2 	► Cách 1: » Viết $(\alpha): \begin{cases} \parallel d' \\ \supset d_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} qua M \\ \vec{n}_{(\alpha)} = [\vec{u}_{d'}; \vec{u}_{d_1}] \end{cases}$ » Viết $(\beta): \begin{cases} \parallel d' \\ \supset d_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} qua M \\ \vec{n}_{(\beta)} = [\vec{u}_{d'}; \vec{u}_{d_2}] \end{cases}$ » Khi đó đường thẳng $d = (\alpha) \cap (\beta) \rightarrow$ phương trình giao tuyến.
	► Cách 2: » Viết $(\alpha): \begin{cases} \parallel d' \\ \supset d_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} qua M \\ \vec{n}_{(\alpha)} = \vec{u}_{d'} \end{cases}$, lấy $M \in d_1$ bất kỳ. » Gọi $N = (\alpha) \cap d_2 \rightarrow$ giải hệ theo $t \Rightarrow N(?)$. » Khi đó đường thẳng $\Delta: \begin{cases} qua N \\ \vec{u}_\Delta = \vec{u}_{d'} \end{cases}$.

► **Lưu ý:** Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra.

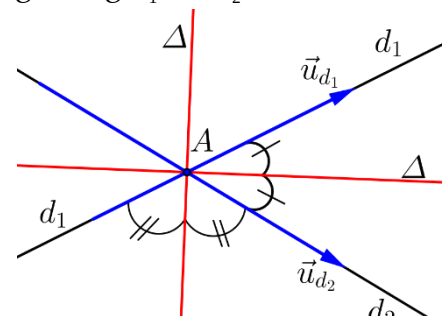
► **Dạng 4.16. Phương trình đường thẳng là đường vuông góc chung**

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Là đường vuông góc chung của d_1 và d_2 	» Gọi $\begin{cases} M \in d_1 \\ N \in d_2 \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{MN}(?)$ (tọa độ theo $t; k$). » MN là đường vuông góc chung $\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{u}_1 \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \\ \vec{u}_2 \cdot \overrightarrow{MN} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = ? \\ k = ? \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} M(?) \\ N(?) \end{cases}$. » Khi đó đường thẳng Δ: $\begin{cases} qua \begin{bmatrix} M \\ N \end{bmatrix} \\ \vec{u}_\Delta = \overrightarrow{MN} \end{cases}$. ► Lưu ý: Phương trình tìm được không nằm trong các phương án, ta có thể thay tọa độ điểm mà đường thẳng đi qua để kiểm tra

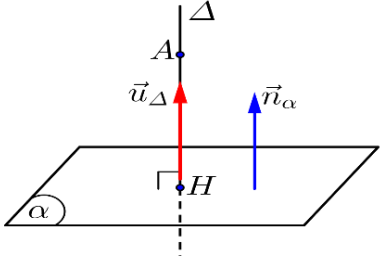
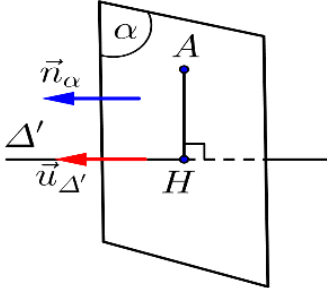
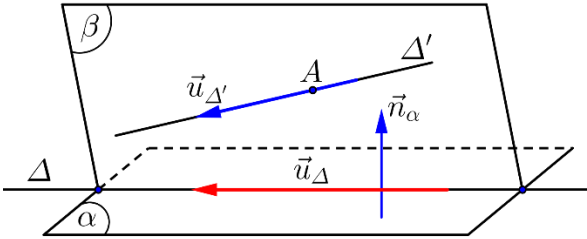
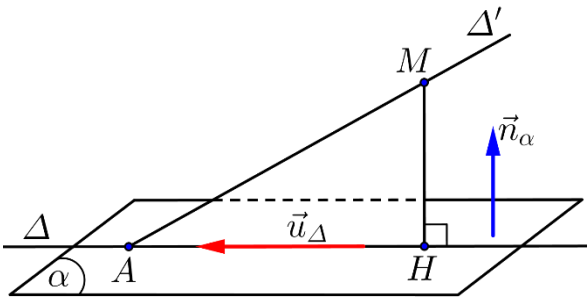
► **Dạng 4.17. Phương trình đường thẳng là đường phân giác**

► Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ

Loại	Phương pháp
Đường phân giác góc trong, Đường phân giác góc ngoài tạo bởi hai đường thẳng d_1 và d_2. 	Xét 2 đường thẳng d_1 và d_2. có 2 vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{u}_1 = (a_1; b_1; c_1); \vec{u}_2 = (a_2; b_2; c_2)$ thỏa mãn $a_1^2 + b_1^2 + c_1^2 = a_2^2 + b_2^2 + c_2^2$. - Nếu $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 > 0$ thì vectơ chỉ phương của phân giác trong $\vec{u} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$, phân giác ngoài $\vec{v} = \vec{u}_1 - \vec{u}_2$. - Nếu $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 < 0$ thì vectơ chỉ phương của phân giác trong $\vec{u} = \vec{u}_1 - \vec{u}_2$, phân giác ngoài $\vec{v} = \vec{u}_1 + \vec{u}_2$. » Điểm đi qua thỏa $A = d_1 \cap d_2$.

Dạng 4.18. Liên quan hình chiếu

► Trong không gian $Oxyz$, tìm

Loại	Phương pháp
(1) Hình chiếu vuông góc $A(x_A; y_A; z_A)$ lên $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$. 	» Viết $\Delta: \begin{cases} \text{qua } A \\ \perp (\alpha) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } A \\ \vec{u}_\Delta = \vec{n}_{(\alpha)} \end{cases}$. » Gọi H là HCVG của A lên $(\alpha) \Rightarrow H = d \cap (\alpha) \rightarrow t = ? \Rightarrow H(?)$. ❖ CT nhanh: $H(x_M - At; y_M - Bt; z_M - Ct)$ với $t = \frac{Ax_M + By_M + Cz_M + D}{A^2 + B^2 + C^2}$.
(2) Hình chiếu vuông góc $A(x_A; y_A; z_A)$ lên $\Delta': \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$. 	Cách 1: » Viết $(\alpha): \begin{cases} \text{qua } A \\ \perp \Delta' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } A \\ \vec{n}_{(\alpha)} = \vec{u}_{\Delta'} \end{cases}$. » Gọi H là HCVG của A lên $\Delta' \Rightarrow H = \Delta' \cap (\alpha) \rightarrow t = ? \Rightarrow H(?)$. Cách 2: » Tham số hóa $H \in \Delta \Rightarrow \overrightarrow{AH} = (?t)$. » H là hình chiếu của A thì $\overrightarrow{AH} \cdot \vec{u}_d = 0 \Rightarrow t = ?$ » Tọa độ H.
(3) Hình chiếu vuông góc của Δ' lên $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$. Cách 1.  Cách 2. 	Cách 1: » Viết $(\beta): \begin{cases} \supset \Delta' \\ \perp (\alpha) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } A \\ \vec{n}_{(\beta)} = [\vec{n}_{(\alpha)}; \vec{u}_{\Delta'}] \end{cases}$. » Δ là hình chiếu vuông góc của Δ' lên $(\alpha) \Rightarrow \Delta = (\alpha) \cap (\beta) \rightarrow$ phương trình giao tuyến. Cách 2: » Tìm $A = (\alpha) \cap d \rightarrow$ giải hệ tìm $t \Rightarrow A(?)$. » Lấy $M \in d (M \neq A)$. » Gọi H là hình chiếu vuông góc của M lên (α) » Gọi Δ là hình chiếu vuông góc của d lên (α) $\rightarrow \Delta: \begin{cases} \text{qua } \begin{bmatrix} A \\ H \end{bmatrix} \\ \vec{u}_\Delta = \overrightarrow{AH} \end{cases}$

❖ CT nhanh:

$$\Delta': \begin{cases} x = x_0 - at + (a(B^2 + C^2) - A(b.B + c.C))k \\ y = y_0 - bt + (b(A^2 + C^2) - B(a.A + c.C))k \\ z = z_0 - ct + (c(A^2 + B^2) - C(a.A + b.B))k \end{cases} \text{ với}$$

$$t = \frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{A.a + B.b + C.c}.$$

🔗 Dạng 4.19. Liên quan đối xứng

► Trong không gian $Oxyz$, tìm

Loại

Phương pháp

(1) M' là điểm đối xứng của M qua $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$.

❖ CT nhanh:

$$M' \begin{cases} (x_M + 2At; y_M + 2Bt; z_M + 2Ct) \\ t = \frac{Ax_M + By_M + Cz_M + D}{A^2 + B^2 + C^2} \end{cases}.$$

$$\gg \text{Viết } \Delta: \begin{cases} \text{qua } M \\ \perp (\alpha) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } M \\ \vec{u}_\Delta = \vec{n}_{(\alpha)} \end{cases}.$$

» Gọi H là HCVG của M lên (α)

$$\Rightarrow H = d \cap (\alpha) \rightarrow t = ? \Rightarrow H(?).$$

» Gọi M' là điểm đối xứng của M qua $(\alpha) \Leftrightarrow H$ là trung điểm $MM' \Rightarrow M'(?).$

(2) M' là điểm đối xứng của M qua $\Delta: \frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$.

❖ CT nhanh:

$$M' \begin{cases} (2x_0 - x_M + 2at; 2y_0 - y_M + 2bt; 2z_0 - z_M + 2ct) \\ t = \frac{a(x_M - x_0) + b(y_M - y_0) + c(z_M - z_0)}{a^2 + b^2 + c^2} \end{cases}$$

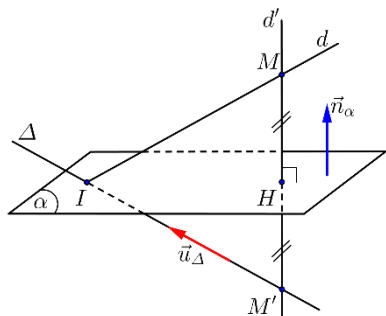
$$\gg \text{Viết } (\alpha): \begin{cases} \text{qua } M \\ \perp \Delta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } M \\ \vec{n}_{(\alpha)} = \vec{u}_\Delta \end{cases}.$$

» Gọi H là HCVG của M lên Δ

$$\Rightarrow H = \Delta \cap (\alpha) \rightarrow t = ? \Rightarrow H(?).$$

» Gọi M' là điểm đối xứng của M qua $\Delta \Leftrightarrow H$ là trung điểm $MM' \Rightarrow M'(?).$

(3) Δ là đường thẳng đối xứng d qua $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$.



» Tìm giao điểm $I = d \cap (\alpha)$ và lấy $M \in d$ (bất kỳ).

$$\gg \text{Viết } d': \begin{cases} \text{qua } M \\ \perp (\alpha) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \text{qua } M \\ \vec{u}_{d'} = \vec{n}_\alpha \end{cases}$$

» Tìm giao điểm $H = d' \cap (\alpha)$

» Gọi M' là điểm đối xứng của M qua $(\alpha) \Leftrightarrow H$ là trung điểm $MM' \Rightarrow M'(?).$

$$\gg \text{Hình chiếu của } d \text{ là } \Delta: \begin{cases} \text{qua } M' \\ \text{qua } I \end{cases}.$$

-----Hết-----

Hình học

Chủ đề 05

TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN Oxyz

VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI

A. LÝ THUYẾT CHUNG.

1. Điểm và mặt cầu, mặt phẳng và đường thẳng

Xét điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ với:

» Mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ tâm I , bán kính R .

» Mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}_p$,

» Đường thẳng $d: \frac{x - X_0}{a} = \frac{y - Y_0}{b} = \frac{z - Z_0}{c}$ có vecto chỉ phương $\vec{u}_d$.

Ta có các vị trí tương đối sau:

	Điểm	
Mặt cầu	Tính IM và so sánh với bán kính R	
	$IM > R$	Điểm M nằm ngoài mặt cầu
	$IM = R$	Điểm M nằm trên mặt cầu
	$IM < R$	Điểm M nằm trong mặt cầu
Mặt phẳng	Thay tọa độ $M(x_0; y_0; z_0)$ vào $(P): Ax + By + Cz + D = 0$	
	$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$	Điểm M nằm trong mặt phẳng
	$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$	Điểm M nằm ngoài mặt phẳng
Đường thẳng	Thay tọa độ $M(x_0; y_0; z_0)$ vào $d: \frac{x - X_0}{a} = \frac{y - Y_0}{b} = \frac{z - Z_0}{c}$	
	$\frac{x_0 - X_0}{a} = \frac{y_0 - Y_0}{b} = \frac{z_0 - Z_0}{c}$	Điểm M nằm trên đường thẳng
	$\frac{x_0 - X_0}{a} \neq \frac{y_0 - Y_0}{b} \neq \frac{z_0 - Z_0}{c}$ 1 trong 3 phân số $\neq$ nhau	Điểm M nằm ngoài đường thẳng
	Thay tọa độ $M(x_0; y_0; z_0)$ vào $d: \begin{cases} x = X_0 + at \\ y = Y_0 + bt \\ z = Z_0 + ct \end{cases}$	
	$\begin{cases} x_0 = X_0 + at \\ y_0 = Y_0 + bt \rightarrow \text{cho cùng giá trị } t \\ z_0 = Z_0 + ct \end{cases}$	Điểm M nằm trên đường thẳng
	$\begin{cases} x_0 = X_0 + at \\ y_0 = Y_0 + bt \rightarrow \text{không cho cùng giá trị } t \\ z_0 = Z_0 + ct \end{cases}$	Điểm M nằm ngoài đường thẳng

2. Mặt cầu và mặt phẳng, đường thẳng

Xét điểm mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ tâm I , bán kính R , với:

» Mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}_p$,

» Đường thẳng $d: \frac{x-X_0}{a} = \frac{y-Y_0}{b} = \frac{z-Z_0}{c}$ có vecto chỉ phương $\vec{u}_d$.

Ta có các vị trí tương đối sau:

	Mặt cầu	
Mặt phẳng	Tính $d(I;(P))$ và so sánh với bán kính R	
	$d(I;(P)) > R$	Mặt phẳng không cắt mặt cầu
	$d(I;(P)) = R$	Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu tại M
	$d(I;(P)) < R$	Mặt phẳng cắt mặt cầu $(*)$
Đường thẳng	Tính $d(I;(d))$ và so sánh với bán kính R	
	$d(I;d) > R$	Đường thẳng không cắt mặt cầu
	$d(I;d) = R$	Đường thẳng tiếp xúc mặt cầu
	$d(I;d) < R$	Đường thẳng cắt mặt cầu $(**)$

$(*)$: Mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn có tâm I' và bán kính r .

$$\text{Biểu thức liên hệ } R = \sqrt{r^2 + d^2(I;(P))}$$

$(**)$: Đường thẳng cắt mặt cầu tại hai điểm $A; B$.

$$\text{Biểu thức liên hệ } R = \sqrt{\frac{AB^2}{4} + d^2(I;\Delta)}$$

3. Mặt phẳng và mặt phẳng, đường thẳng

Xét điểm mặt phẳng $(P): Ax + By + Cz + D = 0$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}_p$, với:

» Mặt phẳng $(Q): A'x + B'y + C'z + D' = 0$ có vecto pháp tuyến $\vec{n}_q$,

» Đường thẳng $d: \frac{x-X_0}{a} = \frac{y-Y_0}{b} = \frac{z-Z_0}{c}$ có vecto chỉ phương $\vec{u}_d$.

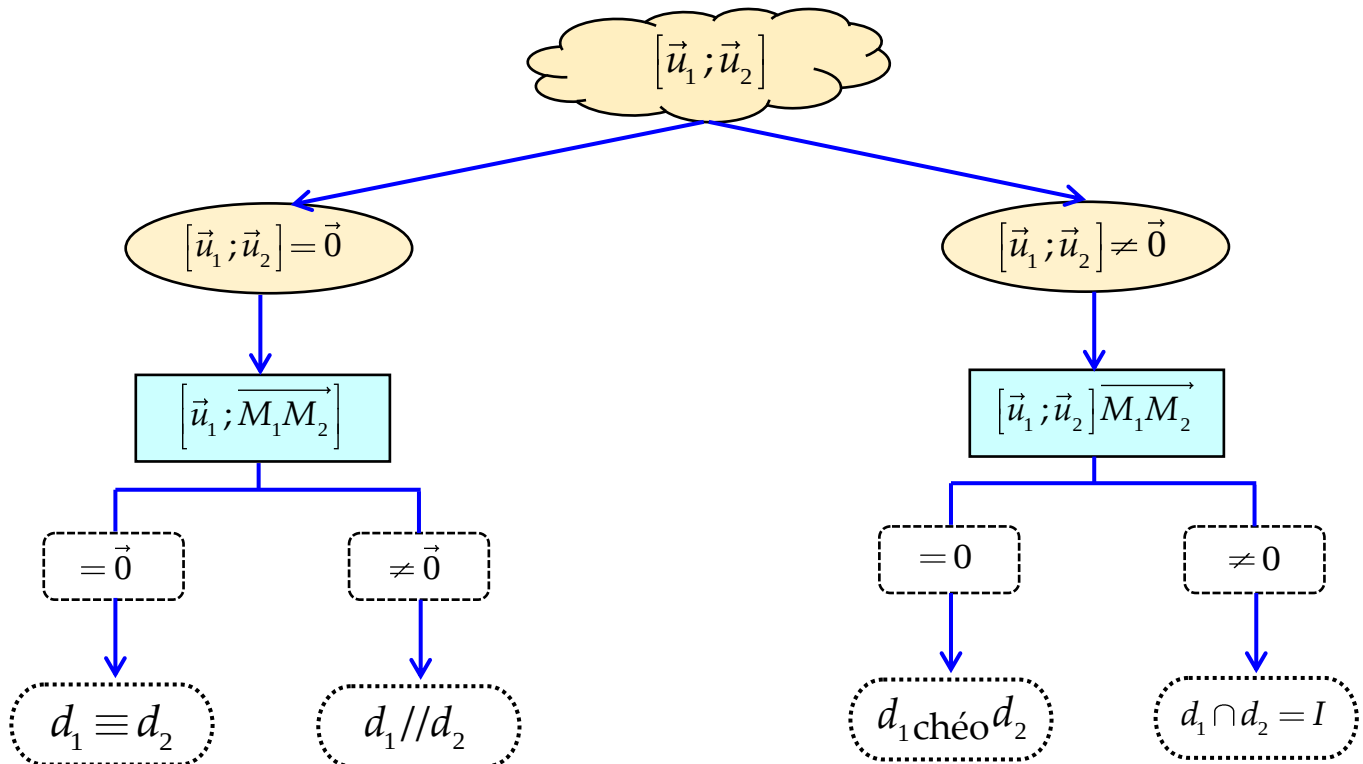
Ta có các vị trí tương đối sau:

	Mặt phẳng (P)	
Mặt phẳng (Q)	Xét tỉ lệ 2 vecto pháp tuyến của 2 mặt phẳng	
	$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$	Mặt (P) cắt mặt (Q)
	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$	Mặt (P) song song mặt (Q)
	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$	Mặt (P) trùng mặt (Q)
	$A.A' + B.B' + C.C' = 0$	Mặt (P) vuông góc mặt (Q)
Đường thẳng	Tham số hóa $H \in d \Rightarrow H(?)$ và thay vào mặt phẳng (P)	
	Được phương trình: $A(x_0 + at) + B(y_0 + bt) + C(z_0 + ct) + D = 0 \Leftrightarrow f(t) = 0$.	
	$f(t) = 0$ vô nghiệm	Đường thẳng song song mặt (P)

$f(t) = 0$ có 1 nghiệm	Đường thẳng cắt mặt (P)
$f(t) = 0$ vô số nghiệm	Đường thẳng nằm trong mặt (P)
Xét tích vô hướng vectơ chỉ phương của d và vectơ pháp tuyến của (P)	
$A.a + B.b + C.c = 0$ và $M(X_0; Y_0; Z_0) \notin (P)$	Đường thẳng song song mặt (P)
$A.a + B.b + C.c \neq 0$	Đường thẳng cắt mặt (P)
$A.a + B.b + C.c = 0$ và $M(X_0; Y_0; Z_0) \in (P)$	Đường thẳng nằm trong mặt (P)

4. Đường thẳng và đường thẳng

Xét hai đường thẳng $d_1; d_2$ lần lượt có VTCP $\vec{u}_1; \vec{u}_2$ và các điểm $M_1; M_2$ nằm trên $d_1; d_2$.



Hoặc ta có thể xét như sau:

Đường thẳng d_2	
Đường thẳng d_1	Xét $\vec{u}_1 = k\vec{u}_2$ ($k \neq 0$)
	$\vec{u}_1 = k\vec{u}_2$ và $M_1 \in d_2$ d_1 trùng d_2
	$\vec{u}_1 = k\vec{u}_2$ và $M_1 \notin d_2$ d_1 song song d_2
	Và xét hệ tương giao $(I): \begin{cases} x_0 + a_1t = x'_0 + a'_1t' \\ y_0 + a_2t = y'_0 + a'_2t' \\ z_0 + a_3t = z'_0 + a'_3t' \end{cases}$
	$\vec{u}_1 \neq k\vec{u}_2$ và (I) có nghiệm duy nhất d_1 cắt d_2
	$\vec{u}_1 \neq k\vec{u}_2$ và (I) vô nghiệm d_1 chéo d_2

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP.

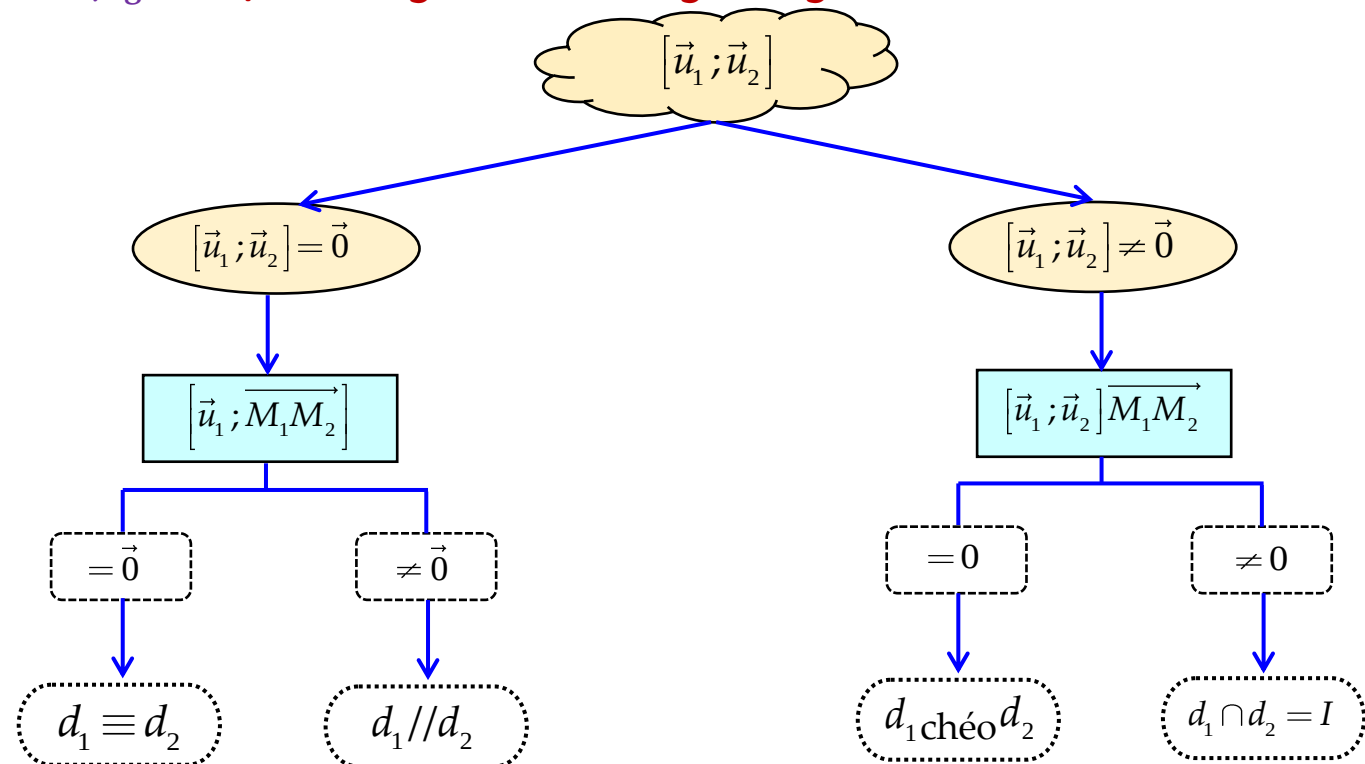
➤ Dạng 5.1. Vị trí tương đối với mặt cầu

	Mặt cầu	
Mặt phẳng	Tính $d(I;(P))$ và so sánh với bán kính R	
	$d(I;(P)) > R$	Mặt phẳng không cắt mặt cầu
	$d(I;(P)) = R$	Mặt phẳng tiếp xúc mặt cầu tại M
	$d(I;(P)) < R$	Mặt phẳng cắt mặt cầu
Đường thẳng	Tính $d(I;d)$ và so sánh với bán kính R	
	$d(I;d) > R$	Đường thẳng không cắt mặt cầu
	$d(I;d) = R$	Đường thẳng tiếp xúc mặt cầu
	$d(I;d) < R$	Đường thẳng cắt mặt cầu
Điểm	Tính IM và so sánh với bán kính R	
	$IM > R$	Điểm M nằm ngoài mặt cầu
	$IM = R$	Điểm M nằm trên mặt cầu
	$IM < R$	Điểm M nằm trong mặt cầu

➤ Dạng 5.2. Vị trí tương đối với mặt phẳng

	Mặt phẳng (P)	
Mặt phẳng (Q)	Xét tỉ lệ 2 vecto pháp tuyến của 2 mặt phẳng	
	$\frac{A}{A'} \neq \frac{B}{B'} \neq \frac{C}{C'}$	Mặt (P) cắt mặt (Q)
	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} \neq \frac{D}{D'}$	Mặt (P) song song mặt (Q)
	$\frac{A}{A'} = \frac{B}{B'} = \frac{C}{C'} = \frac{D}{D'}$	Mặt (P) trùng mặt (Q)
Đường thẳng	$A.A' + B.B' + C.C' = 0$	
	Tham số hóa $H \in d \Rightarrow H(?)$ và thay vào mặt phẳng (P)	
	Được phương trình: $A(x_0 + at) + B(y_0 + bt) + C(z_0 + ct) + D = 0 \Leftrightarrow f(t) = 0$.	
	$f(t) = 0$ vô nghiệm	Đường thẳng song song mặt (P)
	$f(t) = 0$ có 1 nghiệm	Đường thẳng cắt mặt (P)
	$f(t) = 0$ vô số nghiệm	Đường thẳng nằm trong mặt (P)
	Xét tích vô hướng vecto chỉ phương của d và vecto pháp tuyến của (P)	
	$A.a + B.b + C.c = 0$ và $M(X_0; Y_0; Z_0) \notin (P)$	Đường thẳng song song mặt (P)
Điểm	$A.a + B.b + C.c \neq 0$	Đường thẳng cắt mặt (P)
	$A.a + B.b + C.c = 0$ và $M(X_0; Y_0; Z_0) \in (P)$	Đường thẳng nằm trong mặt (P)
	Thay tọa độ $M(x_0; y_0; z_0)$ vào $(P): Ax + By + Cz + D = 0$	
	$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$	Điểm M nằm trong mặt phẳng
	$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$	Điểm M nằm ngoài mặt phẳng

Dạng 5.3. Vị trí tương đối với đường thẳng



Hoặc ta có thể xét như sau:

	Đường thẳng d_2	
Đường thẳng d_1	Xét $\vec{u}_1 = k\vec{u}_2$ ($k \neq 0$)	
	$\vec{u}_1 = k\vec{u}_2$ và $M_1 \in d_2$	d_1 trùng d_2
	$\vec{u}_1 = k\vec{u}_2$ và $M_1 \notin d_2$	d_1 song song d_2
	Và xét hệ tương giao (I): $\begin{cases} x_0 + a_1t = x'_0 + a'_1t' \\ y_0 + a_2t = y'_0 + a'_2t' \\ z_0 + a_3t = z'_0 + a'_3t' \end{cases}$	
	$\vec{u}_1 \neq k\vec{u}_2$ và (I) có nghiệm duy nhất	d_1 cắt d_2
	$\vec{u}_1 \neq k\vec{u}_2$ và (I) vô nghiệm	d_1 chéo d_2

Dạng 5.4. Góc

- Hai đường thẳng $d_1; d_2$: $\left| \cos(d_1; d_2) \right| = \frac{|\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2|}{|\vec{u}_1| \cdot |\vec{u}_2|}$.
- Hai mặt phẳng $(\alpha_1); (\alpha_2)$: $\left| \cos((\alpha_1); (\alpha_2)) \right| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$.
- Đường thẳng d và mặt phẳng (α) : $\left| \sin(d; (\alpha)) \right| = \frac{|\vec{n}_{(\alpha)} \cdot \vec{u}_d|}{|\vec{n}_{(\alpha)}| \cdot |\vec{u}_d|}$.

Chú ý: $0^\circ \leq ((\alpha), (\beta)) \leq 90^\circ$

Dạng 5.5. Khoảng cách

- Hai điểm $A; B$: $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.

(2) Điểm M_0 và Δ : $d(M_0; \Delta) = \frac{|\vec{u}; \overrightarrow{MM_0}|}{|\vec{u}|}$.

$$\xrightarrow[\substack{\Delta' // \Delta \\ M_0 \in \Delta'}]{\Delta' // \Delta} d(\Delta'; \Delta) = d(M_0; \Delta)$$

(3) Hai đường $\Delta_1; \Delta_2$ ($M \in \Delta_1; N \in \Delta_2$): $d(\Delta_1; \Delta_2) = \frac{|\vec{u}_1; \vec{u}_2| \cdot \overrightarrow{MN}}{|\vec{u}_1; \vec{u}_2|}$.

$$\xrightarrow[\substack{AB \& CD \\ \text{cắt nhau}}]{AB \& CD} d(\Delta_1; \Delta_2) = \frac{|\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}| \cdot \overrightarrow{BD}}{|\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{CD}|}$$

(4) Điểm M_0 và mặt $(\alpha): ax + by + cz + d = 0$: $d(M_0; (\alpha)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{|\vec{n}_{(\alpha)}|}$.

$$\xrightarrow[\substack{\{\Delta // (\alpha) \\ M_0 \in \Delta\}}]{\substack{\{(\beta) // (\alpha) \\ M_0 \in (\beta)\}}} d(M_0; (\alpha)) = d((\beta); (\alpha)) = (\Delta; (\alpha))$$

-----Hết-----